

Autoevaluación Proyecto

Nombre del estudiante:	Fernando Hernández
Número de cuenta:	22411241
Sede de estudio:	San Pedro Sula
Docente:	Ing. Elvin Deras
Sección:	471
Fecha de entrega:	24/03/2026

Reflexión sobre el proceso del desarrollo

Este proyecto representó una experiencia integral de aprendizaje que me permitió aplicar los conocimientos de bases de datos relacionales en un contexto real. Diseñar un sistema de presupuesto personal me obligó a pensar como diseñador de sistemas: identificar entidades, definir relaciones, establecer reglas de negocio y garantizar la integridad de los datos a través de procedimientos almacenados, funciones y triggers.

El proceso de conectar la base de datos con Java mediante JDBC fue uno de los aprendizajes más importantes. Entender cómo un CallableStatement invoca un stored procedure, cómo se pasan los parámetros y cómo se leen los resultados con un ResultSet me dio una visión clara de cómo interactúan las capas de una aplicación real.

Para la generación de reportes PDF con gráficos estadísticos, utilicé inteligencia artificial como herramienta de apoyo técnico. La integración de las librerías OpenPDF y JFreeChart presentó desafíos de compatibilidad de versiones e imports ambiguos que resolví con asistencia de IA. Esto me enseñó que la inteligencia artificial es una herramienta útil cuando se usa con criterio y comprensión del código generado.

Desafíos enfrentados y soluciones

- **Conectar Java con MariaDB via JDBC**

Estudié el uso de JDBC, ajustando manualmente los parámetros comparando el stored procedure en DBeaver con el código Java.

- **Incompatibilidad de versiones de librerías**

OpenPDF 2.2.5 requería Java 21 pero tenía Java 17. Cambié a la versión 1.3.43 que es compatible con mi entorno.

- **Datos duplicados en la base de datos**

El script de prueba se ejecutó varias veces. Identifiqué el usuario con datos reales y usé ese ID para todas las pruebas del sistema.

Aprendizajes Clave

- Planificar el modelo de datos desde el inicio evita errores costosos en etapas posteriores del desarrollo.
- Los stored procedures centralizan la lógica de negocio en la base de datos, haciéndola independiente del lenguaje del backend.
- JDBC permite invocar procedimientos almacenados desde Java de forma limpia mediante CallableStatement, pasando parámetros tipados y leyendo resultados con ResultSet.
- Los triggers automatizan reglas de negocio importantes — en este proyecto garantizan que toda categoría siempre tenga al menos una subcategoría por defecto.
- La inteligencia artificial es una herramienta válida en el entorno profesional, pero es fundamental entender el código generado para poder defenderlo y modificarlo.
- La compatibilidad de versiones entre librerías y el JDK es un aspecto crítico al integrar dependencias externas en un proyecto Java.

Sugerencias de Mejora del Proyecto

El proyecto está bien estructurado y cubre todos los aspectos fundamentales de una aplicación de bases de datos. Las siguientes sugerencias podrían enriquecer la experiencia:

- Introducir el tema de JDBC y conexión con Java desde semanas más tempranas del trimestre para dar más tiempo de práctica antes de la entrega final.

- Proporcionar una guía oficial sobre el uso de inteligencia artificial en el proyecto, indicando qué partes pueden asistirse con IA y cuáles deben ser desarrollo propio.